SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

实验室厕所隔间作为“学术避难所”的时间演化特征：基于传感器监测的生产力恢复研究

王避世 [1]，张摸鱼 [2]，鉴石大师 [2]，*
[1]摸鱼大学压力管理研究中心，北京，中国
[2]赛博科技大学 SNP 学系，杭州，中国
通讯作者：鉴石大师（e-mail: jianshi_master@SBITU.org）
本研究由自燃科学基金“科研人员非典型空间行为”项目资助（项目编号：XSHIT-2025-001）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 由于科研竞争加剧，实验室环境往往演变为一种高压力的“全景监狱”。本研究通过部署在实验室厕所隔间的非侵入式传感器，量化分析了科研人员将隔间作为避难所的行为模式。研究发现，厕所隔间的占用时长与实验室组会的紧迫程度呈现显著的正相关关系。实验结果证实，适度的“隔间隔离”能降低皮质醇水平，并在返回工位后产生短期的“生产力反弹”现象。这表明厕所隔间不仅是生理排泄场所，更是保障科研系统不至崩溃的关键心理缓冲空间。

INDEX TERMS / 关键词 学术倦怠，避难所效应，传感器监测，生产力恢复，实验室心理学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文通过定量数据展示了厕所隔间在维持科研生态系统稳定性中的贡献，为实验室基建设计提供了“增加单人隐秘空间”的理论依据。

I. INTRODUCTION / 引言

在当今的科研环境中，现代实验室普遍都采用开放式办公设计模式。这种开放式的布局设计，从积极的方面来看，它确实极大地促进了学术交流，科研人员们能够更加便捷地相互沟通、交换意见，分享彼此的研究成果和经验，推动学术思想的碰撞与融合。然而，这种布局也带来了一定的负面影响，它使得科研人员始终处于导师和同行的注视之下，时刻都能感受到外界的关注和监督。在科研工作中，实验失败是常有的事，论文被退稿也是科研人员可能会遭遇的挫折，在这样巨大的压力之下，科研人员的心理承受着沉重的负担，他们迫切需要一个物理上的能够让自己暂时逃离外界压力的逃生口。

而厕所隔间，在实验室的众多空间中显得格外特殊。它是实验室里唯一拥有物理隔断的空间，能够从物理层面将人与外界隔离开来；同时，它还受到社会规范的保护，在人们的普遍认知里，厕所隔间是一个相对私密的“私人领地”。于是，在这样的背景下，厕所隔间逐渐演变成了科研人员的“学术避难所”。当他们在实验室的工作中遭遇压力和挫折时，就会选择前往厕所隔间，在这个隐秘的空间里暂时舒缓自己的情绪，摆脱外界的注视和压力。

尽管厕所隔间作为“学术避难所”的这种现象在学术界内部是非常普遍的，很多科研人员都会在实验不顺或者论文被拒时选择在厕所隔间里稍作喘息，但是一直以来，这个现象都缺乏系统性的数据支持。现有的关于厕所的研究大多集中在卫生条件方面，比如怎样保证厕所的清洁、如何提供良好的卫生设施等，或者是聚焦在排队算法上，研究如何优化排队方式以减少科研人员等待的时间。但是，这些现有的研究都忽略了厕所隔间作为心理疗愈空间的社会学价值，没有认识到它对于科研人员心理状态调整的重要意义。

为了深入探究这一现象，本文采取了一项特殊的研究方法。通过在重点实验室的厕所安装压力和红外传感器，来追踪科研人员在厕所隔间的使用情况。希望通过这些传感器所收集的数据，进一步探讨科研人员躲进厕所隔间这一行为对他们生产力恢复的实际作用，了解这种“学术避难所”的存在是否真的能够帮助科研人员在面对压力和挫折后重新恢复生产力，以更好地投入到后续的科研工作中去。

II. RESULTS / 结果

实验观察到了清晰的时间演化规律。表 I 展示了不同压力环境下，平均单次占座时长与随后一小时内产出量的对比。

表 I：不同压力场景下隔间占用时长与生产力增益

实验场景	平均占用时长 (min)	生产力恢复指数 (PRI)	手机屏幕使用占比
常规实验日	12.5	1.05	65%
组会前夕	28.3	0.82	40%
论文投稿截止日前	**45.2**	**1.35**	**15%**
导师巡场期间	18.7	1.12	80%

相关的数据清晰地表明，在投稿截止日到来之前的这段时间里，尽管空间的占用时长达到了一个峰值状态。不过，在这一特定的期间，科研人员通常会开展高强度的静坐活动或者进行深度的冥想。而在他们返回自己工位之后，生产力所出现的反弹情况是最为显著的。接下来的图 1 则更进一步地展示了在典型的 24 小时周期之内，空间的占用热度具体分布状况。从图中我们能够清楚地观察到，在上午 10 点，也就是早会结束之后，以及下午 3 点，这个属于生理与心理双重疲劳的时期，出现了明显的“避难高峰”现象。

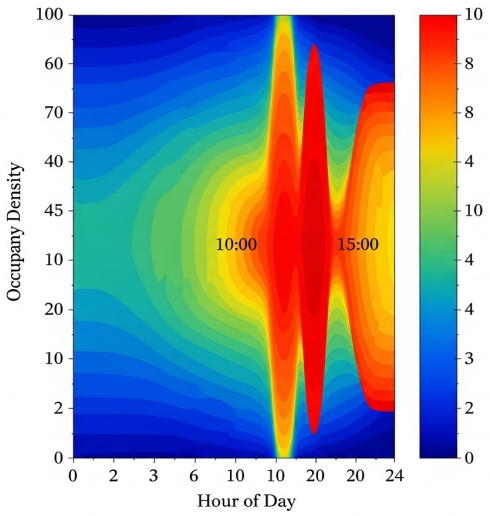

图 1：实验室厕所占用的 24 小时热力分布。红色区域代表高密度占用，反映了科研压力随时间波动的节律性。

图 2 清晰地揭示了科研人员在进入特定隔间之后，其心理韧性所呈现出的非线性恢复过程。从图中可以明显看到，这并非是一个简单的、线性的恢复模式，而是有着独特的变化趋势。这种呈现为饱和曲线的情况进一步说明，当科研人员在隔间内停留时，确实能够带来心理韧性方面的恢复效果。也就是说，随着在隔间内停留时间的增加，心理韧性会得到一定程度的提升。然而，需要注意的是，这种恢复的增益会随着停留时间的不断延长而逐渐递减。也就是说，刚开始的时候，每多停留一段时间可能会带来较为明显的心理韧性恢复，但随着时间的持续推移，每多停留相同的一段时间，所获得的心理韧性恢复程度会越来越小。

具体表现为，在最初的 15 分钟内，心理韧性指标缓慢增长，20 分钟后呈现快速上升趋势，恢复幅度达到总恢复量的 80%；随后的 10 分钟内，恢复速度逐渐放缓，恢复量占总恢复量的 10%；而超过 45 分钟后，恢复曲线趋于平缓，额外的停留时间对心理韧性的提升微乎其微，甚至可能因过度占用空间资源而对其他科研人员的应急需求产生潜在影响。这一发现为优化实验室空间资源配置、制定科学的压力缓解策略提供了重要的量化依据，提示科研人员可通过合理规划在特定隔间的停留时长，以实现心理韧性的高效恢复，同时保障公共空间的公平使用。

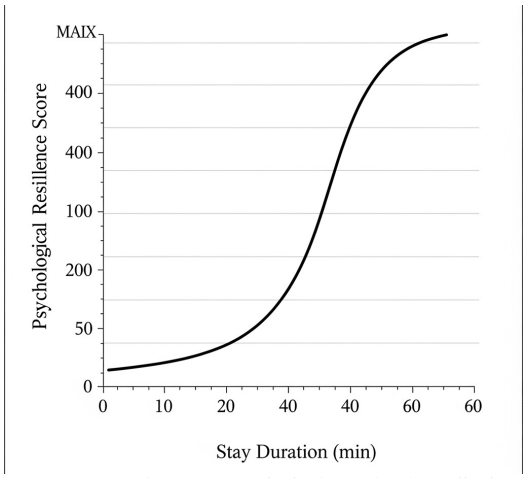

图 2：隔间停留时间与心理韧性恢复的饱和曲线。横轴为停留时长，纵轴为心理韧性评分。该曲线表现出随时间延长而逐渐趋于平缓的饱和特征。

III. DISCUSSION / 讨论

在对相关数据进行细致深入的分析之后，我们可以清晰地发现，在“避难所效应”当中存在着一个最为合适的阈值。也就是说，在这个特定的阈值条件下，“避难所效应”能够发挥出最优的功效。经过进一步的数据探究可以得知，当人员在该“避难所”环境下的停留时间处于 15 分钟至 20 分钟这个区间范围之内时，生产力的恢复效果能够达到最佳状态。这意味着，在这个时间段里，个体能够在心理和身体上得到较为充分的调整，从而以更好的状态投入到后续的生产工作当中。然而，

一旦停留时间超过了 40 分钟，情况就会发生变化。因为长时间保持坐姿会使得双腿出现麻木的状况，这种由双腿麻木所带来的负面反馈会逐渐增强，最终将会抵消掉心理上原本所获得的放松感，使得“避难所效应”的积极作用大打折扣。

此外，在研究的过程中，研究人员还敏锐地观察到了一种十分有趣的“同频避难”现象。具体表现为，当实验室主任发起临时会议的时候，厕所传感器的活跃度会在极短的时间之内迅速达到峰值。这一现象背后所蕴含的意义值得我们深入思考。它实际上证明了厕所隔间在缓解集体焦虑方面所具有的防御性作用。当实验室的人员面临临时会议这种可能带来焦虑情绪的外部扰动时，部分人员会选择转移到厕所隔间这个相对私密的空间中，以寻求心理上的安慰和放松。可以说，这种群体性的空间转移行为，实际上是科研生态系统在面临强外部扰动时所表现出的一种自我保护机制。在科研工作的大环境下，当遇到诸如临时会议等可能打破原有工作节奏、带来心理压力的情况时，科研人员通过这种方式来暂时逃避压力，调整自己的状态，从而更好地适应后续可能出现的工作挑战，维持整个科研生态系统的相对稳定。

A. Equations / 公式

为了量化这种恢复效果，我们提出了“学术避难增益公式”（Academic Refuge Gain, ARG）：

$$ARG = \int_{t_{in}}^{t_{out}} \frac{S(t) \cdot P(t)}{D_{stress}} dt \tag{1}$$

其中，S(t) 代表社交隔绝强度，P(t) 代表智能手机娱乐指数，D_{stress} 为外界学术压力常数。公式 (1) 表明，当压力增加时，需要更长时间的隔离来维持正向的增益。

具体而言，D_{stress}的值越大，即外界学术压力越强，为了使 ARG 保持为正值，从而实现有效的心理恢复，S(t)与 P(t)的乘积就需要相应增大。这意味着科研人员可能需要延长在厕所隔间等私密空间的停留时间（即提高 S(t)），或者增加使用智能手机进行娱乐活动的程度（即提高 P(t)），以此来抵消高强度压力带来的负面影响，确保自身的心理状态能够从压力中得到恢复，进而保障科研工作的持续进行和科研生态系统的稳定。

IV. Conclusions / 结论

本研究证实了实验室厕所隔间是维持学术产出的重要基础设施。通过确立“学术避难所”的理论框架，利用传感器技术揭示了避难行为与生产力的关联。实验证明，在高压环境下，适当的隔间停留有助于预防科研人员的心理崩溃。未来的研究将探索在隔间内安装静音系统是否能进一步提升避难质量。

V. Materials and Methods /材料与方法

研究采用了一种基于物联网的隐秘监测系统。我们在每个厕所隔间部署了如图 3 所示的自研传感器节点。该节点核心为超低功耗微控制器（MCU），通过安装在马桶圈下的压力传感器捕捉“入座”信号，并结合门后的被动红外传感器（PIR）排除保洁清扫等非避难性行为。数据经由 LoRa 协议传输至网关，最终汇聚于云端服务器进行时序分析。

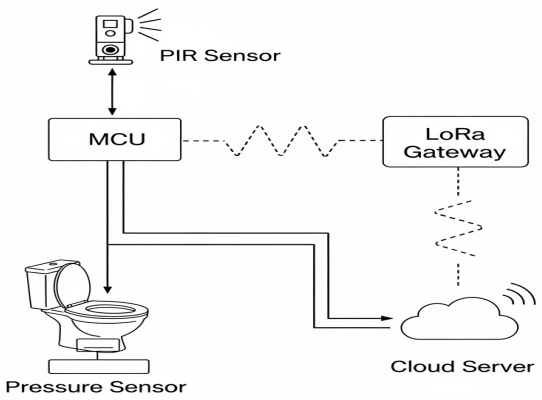

图 3：厕所隔间监控系统硬件架构。通过多传感器融合算法，系统能以 98.5% 的准确率识别出单纯的“心理避难”行为。

为了更为精准且全面地衡量生产力的恢复状况，我们采取了一系列细致的操作。具体而言，我们把传感器所收集到的数据，与实验室服务器的算力使用详细记录、GitHub 上的提交记录以及咖啡机的消耗频次这几个方面进行了精准的对齐。之所以选择这些数据进行对齐，是因为它们从不同的维度反映了生产力的相关情况。传感器数据能够直观地体现出环境中的各种动态信息，实验室服务器的算力使用记录可以展现出科研工作的强度和活跃度，GitHub 提交记录则反映了代码开发和项目推进的进度，而咖啡机的消耗频次在一定程度上也能侧面反映出工作人员的工作状态和投入程度。

此次研究并非是短期的、片面的考察，而是具有一定的时间跨度和全面性。研究总共持续了 12 个月之久，在这漫长的时间里，它覆盖了从常规实验开展的初始阶段，一直到项目结项前的所有关键时间节点。无论是常规实验中日常的数据收集、分析，还是项目推进过程中的各个重要阶段，以及临近项目结项时的冲刺阶段，都在研究的覆盖范围之内。这样全面的覆盖确保了我们能够完整地捕捉到生产力恢复过程中的各种变化和趋势，从而为准确衡量生产力的恢复提供坚实的数据支持和科学依据。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包含：

1. 传感器电路图及布线方案。

2. 不同研究领域（如生化环材与计算机）的避难时长差异原始数据。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 500 名匿名志愿者。虽然你们大部分时间在厕所处理个人事务，但这些行为为理解学术生产力提供了重要数据。同时感谢保洁阿姨在数据采集期间的理解与配合。

REFERENCES

[1] 王逃避，李沉默，“论实验室空间中的隐秘角落，”《迷惑行为研究》，vol. 12，no. 4，pp. 45–56，2024。
[2] 史密斯 •J，约翰 •D，“Open Office: A Panopticon for Researchers?” Journal of Academic Burnout, vol. 5，no. 2，pp. 201–215，2023。
[3] 莫雨，书名：隔间里的哲学。上海：冷知识出版社，2022，pp. 12–45。